Preprocesamiento en CONN Toolbox

https://gemini.google.com/app/dce247db3c4c507f

User prompt: Explícame qué es lo que hace el paso de preprocesamiento cuando ejecutamos el toolbox conn matlab

Response: El preprocesamiento en el toolbox **CONN** (basado en SPM) transforma los datos crudos de resonancia magnética funcional (fMRI) y estructural (T1) en imágenes limpias, alineadas y estandarizadas espacialmente antes de realizar el análisis de conectividad funcional.

Su objetivo principal es **eliminar el ruido experimental y biológico** (movimientos de la cabeza, diferencias anatómicas entre sujetos y desfases temporales de adquisición).

Flujo de pasos en el pipeline predeterminado (*Default MNI Pipeline*)

1. **Reagrupamiento y corrección de movimiento (Realignment)**

   Alineación volumétrica

   Alinea todos los volúmenes de la serie funcional al primer volumen o a la media para corregir los desplazamientos de la cabeza del sujeto durante el escaneo. Genera los parámetros de movimiento (x, y, z, pitch, roll, yaw) y crea archivos con el prefijo `r` (o `u` si incluye corrección por distorsión).

2. **Corrección del tiempo de corte (Slice-Timing Correction)**

   Sincronización temporal

   Corrige las pequeñas diferencias de tiempo en las que se adquirió cada corte (*slice*) dentro de un mismo volumen TR. Ajusta las señales intersincronizando los cortes para que simulen haber sido adquiridos exactamente en el mismo instante. Añade el prefijo `a`.

3. **Detección de valores atípicos y artefactos (ART - Outlier Detection)**

   Identificación de Scrubbing

   Utiliza el módulo **ART** (*Artifact Detection Tools*) para identificar volúmenes donde el movimiento de la cabeza supera un umbral (por defecto $> 0.9\ \mathrm{mm}$) o donde hay picos globales en la intensidad de la señal BOLD. Los volúmenes marcados se utilizarán posteriormente como regresores para eliminarlos (*scrubbing*).

4. **Coregistro (Direct or Indirect Coregistration)**

   Alineación funcional-estructural

   Alinea las imágenes funcionales con la imagen anatómica T1 de alta resolución del mismo sujeto para garantizar que la anatomía coincida exactamente con la señal BOLD.

5. **Segmentación y Normalización Espacial**

   Estandarización al espacio MNI

Segmenta la imagen anatómica T1 en sus tejidos: Sustancia Gris (GM), Sustancia Blanca (WM) y Líquido Cefalorraquídeo (CSF). Posteriormente, deforma espacialmente tanto las imágenes estructurales como las funcionales para alinearlas a un plantilla estándar internacional (espacio **MNI152**), permitiendo comparaciones entre diferentes sujetos. Añade el prefijo `w`.

6 **Suavizado espacial (Spatial Smoothing)**

Filtrado espacial gaussiano

Aplica un filtro gaussiano (habitualmente con un ancho a media altura o FWHM de $6\ \mathrm{mm}$ a $8\ \mathrm{mm}$) sobre los datos funcionales. Esto incrementa la relación señal-ruido y reduce las pequeñas diferencias anatómicas residuales entre participantes. Añade el prefijo `s`.

Nomenclatura de archivos generados

Al finalizar, CONN renombrará tus archivos según las transformaciones acumuladas. Por ejemplo, la secuencia funcional final suavizada y normalizada tendrá el prefijo **`swauFunctional.nii`**:

- **`u`**: Unwarped / Realigned (Realineado)
- **`a`**: Slice-time corrected (Tiempo de corte corregido)
- **`w`**: Normalized to MNI (Normalizado a espacio MNI)
- **`s`**: Smoothed (Suavizado)

*(Nota: Ten en cuenta que tras el preprocesamiento espacial, CONN realiza una fase de **Denoising** antes de calcular la conectividad, aplicando aCompCor para retirar regresores de WM/CSF, parámetros de movimiento y filtro de banda pasante).*

User prompt: ¿Cuál es la diferencia entre la fase de Preprocessing y la fase de Denoising en CONN toolbox?

Response: En el toolbox **CONN**, el **Preprocesamiento** (*Spatial/Temporal Preprocessing*) y la **Limpieza de Ruido** (*Denoising*) son dos etapas consecutivas pero conceptualmente distintas.

A modo de resumen: el **Preprocesamiento** condiciona las imágenes espacial y temporalmente (alineación, normalización y suavizado), mientras que el **Denoising** limpia matemáticamente las series temporales de la señal BOLD retirando fluctuaciones espurias no neuronales antes de calcular la conectividad funcional.

Comparativa principal

Característica	Preprocesamiento (*Preprocessing*)	Limpieza de Ruido (*Denoising*)
Dominio principal	**Espacial** (principalmente transformaciones geométricas sobre los volúmenes 3D/4D).	**Temporal** (operaciones algebraicas y de filtrado directamente sobre las series de tiempo $1\mathrm{D}$).
Objetivo	Corregir distorsiones físicas, movimiento de la cabeza, diferencias de cortes e inconsistencias anatómicas.	Eliminar fuentes biológicas y físicas de ruido BOLD no asociadas a actividad neuronal.
Operaciones clave	• Realignment • Slice-Timing Correction • Normalización (espacio MNI) • Smoothing	• Modelo General de Regresión (aCompCor) • Regresión de parámetros de movimiento y *Scrubbing* • Filtrado de banda (*Band-pass filtering*)
Resultado final	Archivos NIfTI transformados espacialmente (ej. `swauFunctional.nii`).	Matriz de series temporales residuales limpias $Y_{\text{clean}}(t)$ para cada voxel/ROI.

1. Fase de Preprocesamiento

Trata la imagen como un volumen anatómico/funcional en el espacio. Prepara los datos para que todos los voxeles del cerebro de todos los sujetos estén alineados espacialmente y correspondan a las mismas coordenadas anatómicamente.

- **¿Qué hace?** Mueve, deforma y suaviza las imágenes.
- **Preservación:** No altera el contenido espectral o de frecuencias de las series temporales, salvo por ligeras interpolaciones durante la corrección de corte (*slice-timing*) o realineación.

2. Fase de Denoising

Trata los datos como series de tiempo de señal BOLD $x(t)$. Aunque las imágenes estén perfectamente alineadas, la señal BOLD aún contiene fluctuaciones causadas por la respiración, el pulso cardíaco, pequeños movimientos residuales de la cabeza y deriva del escáner.

CONN utiliza un modelo de regresión lineal (GLM) para retirar estos efectos secundarios antes de calcular matrices de correlación/conectividad:

$$\text{Señal}_{\text{final}}(t) = \text{Señal}_{\text{original}}(t) - \sum \beta_i \cdot \text{Regresor}_i(t)$$

Regresores que elimina el Denoising en CONN:

1. **aCompCor (Anatomical Component Correction):** Extrae componentes principales (PCA) de las señales dentro de las máscaras de **Sustancia Blanca (WM)** y **Líquido Cefalorraquídeo (CSF)**. Al no contener neuronas, cualquier fluctuación en estas regiones es ruido fisiológico o térmico.

2. **Parámetros de Movimiento:** Los 6 parámetros de traducción/rotación derivados de la realineación, junto con sus primeras derivadas temporales (12 regresores en total).

3. **Scrubbing (Artefactos):** Los vectores binarios creados por el módulo ART durante el preprocesamiento para cancelar los volúmenes severamente afectados por movimiento (*outliers*).

4. **Filtrado de Banda Pasante (*Band-pass Filter*):** Habitualmente de 0.008 Hz a 0.09 Hz. Retira la deriva de muy baja frecuencia del resonador y las frecuencias altas no asociadas a fluctuaciones espontáneas de reposo.

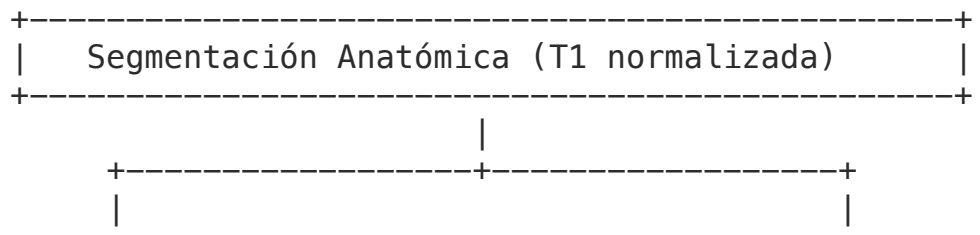
   ¿Por qué CONN separa estas dos fases? Si realizaras la regresión de ruido (Denoising) antes de la normalización o el suavizado (*smoothing*), mezclarías el ruido de la sustancia blanca o del CSF con la sustancia gris adyacente. Al separar ambas fases, CONN asegura que las máscaras anatómicas extraídas en el preprocesamiento definan exactamente qué voxeles son ruido antes de limpiar las series temporales.

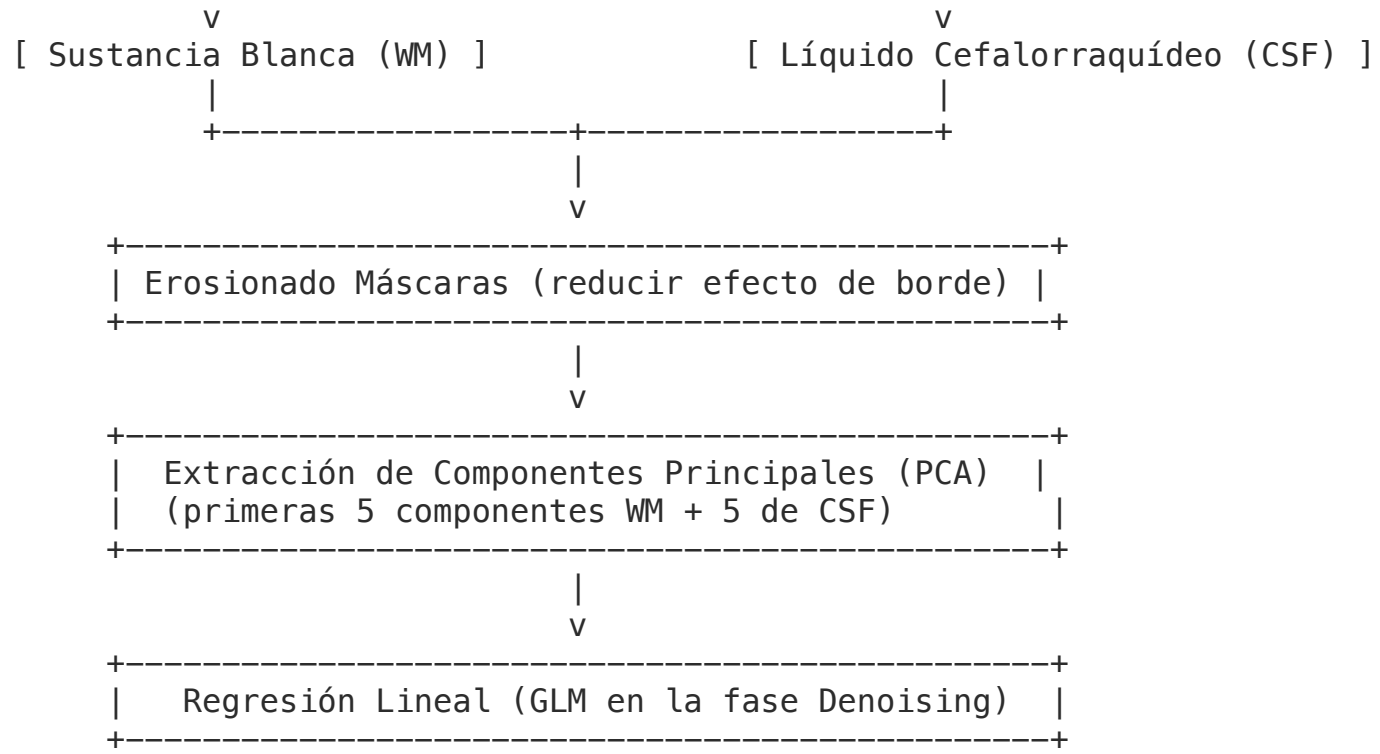
User prompt: Explícame en detalle cómo funciona el método aCompCor en CONN y por qué evita usar Regresión de Señal Global (GSR).

Response: El método **aCompCor** (*Anatomical Component Based Noise Correction*) es una de las estrategias de eliminación de ruido (*denoising*) más sólidas en fMRI de estado de reposo (*resting-state fMRI*). Implementado en el toolbox CONN, este enfoque permite aislar y retirar señales espurias no neuronales sin introducir distorsiones artefactuales en las matrices de conectividad funcional.

1. ¿Cómo funciona aCompCor en CONN?

A diferencia de los métodos que promedian toda la señal de una región, aCompCor asume que el ruido fisiológico (respiración, pulsación cardíaca, ruido térmico del escáner) varía espacialmente. Por ello, utiliza Análisis de Componentes Principales (**PCA**) sobre regiones anatómicamente desprovistas de señal neuronal.





Paso a paso del algoritmo:

1. **Segmentación Anatómica Extrema:** Durante el preprocesamiento, la imagen T1 se segmenta en Sustancia Gris (GM), Sustancia Blanca (WM) y Líquido Cefalorraquídeo (CSF).
2. **Erosión de Máscaras Espaciales:** Las máscaras de WM y CSF se **erosionan espacialmente** (restringiendo sus límites varios voxeles hacia adentro). Esto elimina el efecto de efecto de volumen parcial (*partial volume effects*), garantizando que no haya vóxeles contaminados con tejido neuronal de la sustancia gris.
3. **Descomposición en Componentes Principales (PCA):** Para cada región (WM y CSF independientemente), se extraen las series temporales de todos los vóxeles dentro de la máscara erosionada y se calcula una descomposición PCA sobre la matriz de covarianza temporal.
4. **Selección de Componentes:** CONN retiene por defecto los **primeros 5 componentes principales** de la sustancia blanca y los **primeros 5 componentes principales** del CSF. Estos 10 vectores temporales representan la mayor varianza observada en áreas donde no hay actividad neuronal funcional.
5. **Regresión Lineal en el Denoising:** Estas componentes de ruido se introducen como regresores molestos (*nuance regressors*) en un modelo lineal general (GLM) para limpiar la señal de la sustancia gris:

$$Y_{\text{limpia}}(t) = Y_{\text{original}}(t) - \sum_{k=1}^{5} \beta_{\text{WM},k} \cdot \text{PCA}_{\text{WM},k}(t) - \sum_{k=1}^{5} \beta_{\text{CSF},k} \cdot \text{PCA}_{\text{CSF},k}(t)$$

2. ¿Por qué aCompCor evita usar Regresión de Señal Global (GSR)?

La **Regresión de Señal Global** (*Global Signal Regression*, GSR) consiste en calcular la serie temporal promedio de **todos** los vóxeles del cerebro (sustancia gris + blanca + CSF) y restarla mediante regresión de cada vóxel individual.

A pesar de ser efectiva para remover artefactos de movimiento o fluctuaciones respiratorias globales, GSR introduce serios problemas matemáticos e interpretativos que aCompCor resuelve.

A. La restricción matemática del centrado en cero

Matemáticamente, la regresión lineal sobre un promedio global fuerza a que la suma de las correlaciones entre todas las regiones del cerebro sea igual o cercana a cero.

- **Consecuencia:** GSR introduce **correlaciones negativas artificiales (anticorrelaciones falsas)**.
- Si dos redes neuronales (como la *Default Mode Network* y la *Attention Network*) no están correlacionadas en absoluto, tras aplicar GSR aparecerán estadísticamente como **fuertemente anticorrelacionadas**.

B. Eliminación de señal neuronal relevante

La señal global contiene una mezcla de ruido fisiológico **y** señal neuronal compartida globalmente (por ejemplo, estados de fluctuación en el nivel de alerta o modulación neuromoduladora central). Al hacer GSR, se remueve parte de la propia dinámica funcional del cerebro.

C. Comparación directa: GSR vs. aCompCor

Propiedad	**Regresión Señal Global (GSR)**	**aCompCor (en CONN)**
Origen de la señal	Todo el volumen cerebral (GM + WM + CSF).	Zonas anatómicamente desprovistas de neuronas (WM + CSF).
Distribución de correlaciones	Desplaza artificialmente la distribución hacia la izquierda (fuerza la media a cero).	Preserva la distribución natural de las correlaciones (tanto positivas como negativas legítimas).
Sensibilidad a redes anticorrelacionadas	Puede fabricar falsas anticorrelaciones entre redes.	Mantiene solo las anticorrelaciones biológicamente verdaderas.
Variabilidad del ruido	Asume que el ruido es homogéneo e idéntico en todo el cerebro.	Captura la variabilidad espacial del ruido mediante múltiples componentes PCA.

> **Resumen:** aCompCor proporciona las ventajas de eliminar el ruido de fondo (fisiológico, térmico y de movimiento) **sin asumir la homogeneidad del ruido** y **sin alterar el promedio matemático de las correlaciones cerebrales**, evitando la

invención de artefactos o redes anticorrelacionadas falsas en los análisis de conectividad.
